6.8 Lösungen

Lösung zu Aufgabe 6.1.

Die folgenden Fitch-Herleitungen zeigen, dass diese Inferenzen zu $\vdash_{\mathsf{P0}}$ gehören.

1. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\mathsf{P0}} (p \to (q \to p))$.

1	$\quad p$	
2	$\quad\quad q$	
3	$\quad\quad p$	Reit, 1
4	$\quad (p \to q)$	$\to^-$, 2, 3
5	$(p \to (q \to p))$	$\to^-$, 1, 4

2. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\mathsf{P0}} ((p \to q) \to ((p \to (q \to r)) \to (p \to r)))$.

1	$\quad (p \to q)$	
2	$\quad\quad (p \to (q \to r))$	
3	$\quad\quad\quad p$	
4	$\quad\quad\quad (q \to r)$	$\to^-$, 2, 3
5	$\quad\quad\quad q$	$\to^-$, 1, 3
6	$\quad\quad\quad r$	$\to^-$, 4, 5
7	$\quad\quad (p \to r)$	$\to^+$, 3–6
8	$\quad ((p \to (q \to r)) \to (p \to r))$	$\to^+$, 2–7
9	$((p \to q) \to ((p \to (q \to r)) \to (p \to r)))$	$\to^+$, 1–8

3. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\mathsf{P0}} (p \to (q \to (p \wedge q)))$.

1	$\quad p$	
2	$\quad\quad q$	
3	$\quad\quad (p \wedge q)$	$\wedge^+$, 1, 2
4	$\quad (q \to (p \wedge q))$	$\to^+$, 2–3
5	$(p \to (q \to (p \wedge q)))$	$\to^+$, 1, 4

4. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\mathsf{P0}} ((p \to r) \to ((q \to r) \to ((p \vee q) \to r)))$.

1	$(p \to r)$	
2	$(q \to r)$	
3	$(p \vee q)$	
4	p	
5	r	$\to^-, 1, 4$
6	q	
7	r	$\to^-, 2, 6$
8	r	$\vee^-, 3, 4\text{–}5, 6\text{–}7$
9	$((p \vee q) \to r)$	$\to^+, 3\text{–}8$
10	$((q \to r) \to ((p \vee q) \to r))$	$\to^+, 2\text{–}9$
11	$((p \to r) \to ((q \to r) \to ((p \vee q) \to r)))$	$\to^+, 1\text{–}10$

5. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \to (q \to r)) \vdash_{\mathsf{P0}} ((p \to q) \to (p \to r))$.

1	$(p \to (q \to r))$	
2	$(p \to q)$	
3	p	
4	$(q \to r)$	$\to^-, 1, 3$
5	q	$\to^-, 2, 3$
6	r	$\to^-, 4, 5$
7	$(p \to r)$	$\to^+, 3\text{–}6$
8	$((p \to q) \to (p \to r))$	$\to^+, 2\text{–}7$

6. Die folgende Herleitung zeigt, dass $((p \to q) \lor (p \to r)) \vdash_{\mathsf{P0}} (p \to (q \lor r))$.

1	$((p \to q) \lor (q \to r))$	
2	$\quad p$	
3	$\quad\quad (p \to q)$	
4	$\quad\quad q$	$\to^-, 3, 2$
5	$\quad\quad (q \lor r)$	$\lor_1^+, 4$
6	$\quad\quad (p \to r)$	
7	$\quad\quad r$	$\to^-, 6, 2$
8	$\quad\quad (q \lor r)$	$\lor_2^+, 7$
9	$\quad (q \lor r)$	$\lor^-, 1, 3\text{–}5, 6\text{–}8$
10	$(p \to (q \lor r))$	$\to^+, 2\text{–}9$

7. Die folgende Herleitung zeigt, dass $((p \lor q) \to r) \vdash_{\mathsf{P0}} ((p \to r) \land (q \to r))$.

1	$((p \lor q) \to r)$	
2	$\quad p$	
3	$\quad (p \lor q)$	$\lor_1^+, 2$
4	$\quad r$	$\to^-, 1, 3$
5	$(p \to r)$	$\to^+, 2\text{–}4$
6	$\quad q$	
7	$\quad (p \lor q)$	$\lor_2^+, 1, 2$
8	$\quad r$	$\to^-, 1, 7$
9	$(q \to r)$	$\to^+, 6\text{–}8$
10	$((p \to r) \land (q \to r))$	$\land^+, 5, 9$

8. Die folgende Herleitung zeigt, dass $((p \to r) \wedge (q \to r)) \vdash_{\mathsf{P0}} ((p \vee q) \to r)$.

1	$((p \to r) \wedge (q \to r))$	
2	$(p \to r)$	$\wedge_1^-, 1$
3	$(q \to r)$	$\wedge_2^-, 1$
4	$\quad (p \vee q)$	
5	$\quad\quad p$	
6	$\quad\quad r$	$\to^-, 2, 5$
7	$\quad\quad q$	
8	$\quad\quad r$	$\to^-, 3, 7$
9	$\quad r$	$\vee^-, 4, 5\text{–}7, 7\text{–}9$
10	$((p \vee q) \to r)$	$\to^+, 4\text{–}9$

9. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \to q), (q \to r) \vdash_{\mathsf{P0}} (p \to r)$.

1	$(p \to q)$	
2	$(q \to r)$	
3	$\quad p$	
4	$\quad q$	$\to^-, 1, 3$
5	$\quad r$	$\to^-, 2, 4$
6	$(p \to r)$	$\to^+, 3\text{–}5$

10. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \to r) \vdash_{\mathsf{P0}} ((p \wedge q) \to r)$.

1	$(p \to r)$	
2	$\quad (p \wedge q)$	
3	$\quad p$	$\wedge_1^-, 2$
4	$\quad r$	$\to^-, 1, 3$
5	$((p \wedge q) \to r)$	$\to^+, 2\text{–}4$

Lösung zu Aufgabe 6.2.

Die folgenden Fitch-Herleitungen zeigen, dass diese Inferenzen zu $\vdash_{\mathsf{M0}}$ gehören.

1. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\mathsf{M0}} ((p \to q) \to ((p \to \neg q) \to \neg p))$.

1	$(p \to q)$	
2	$(p \to \neg q)$	
3	p	
4	q	$\to^-, 1, 3$
5	$\neg q$	$\to^-, 2, 3$
6	$\bot$	$\bot^+, 4, 5$
7	$\neg p$	$\neg^+, 3\text{–}6$
8	$((p \to \neg q) \to \neg p)$	$\to^+, 2\text{–}7$
9	$((p \to q) \to ((p \to \neg q) \to \neg p))$	$\to^+, 1\text{–}8$

2. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \to q) \vdash_{\mathsf{M0}} (\neg q \to \neg p)$.

1	$(p \to q)$	
2	$\neg q$	
3	p	
4	q	$\to^-, 1, 3$
5	$\bot$	$\bot^+, 4, 2$
6	$\neg p$	$\neg^+, 3\text{–}5$
7	$(\neg q \to \neg p)$	$\to^+, 2\text{–}6$

3. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\neg(p \to q) \vdash_{\mathsf{M0}} \neg q$.

1	$\neg(p \to q)$	
2	$\quad q$	
3	$\quad\quad p$	
4	$\quad\quad q$	Reit, 2
5	$\quad (p \to q)$	$\to^+$, 3–4
6	$\quad \bot$	$\bot^+$, 5, 1
7	$\neg q$	$\to^+$, 2–6

4. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\neg\neg(p \to q) \vdash_{\mathsf{M0}} (\neg\neg p \to \neg\neg q)$.

1	$\neg\neg(p \to q)$	
2	$\quad \neg\neg p$	
3	$\quad\quad \neg q$	
4	$\quad\quad\quad (p \to q)$	
5	$\quad\quad\quad\quad p$	
6	$\quad\quad\quad\quad q$	$\to^-$, 4, 5
7	$\quad\quad\quad\quad \bot$	$\bot^+$, 6, 3
8	$\quad\quad\quad \neg p$	$\to^+$, 5–7
9	$\quad\quad\quad \bot$	$\bot^+$, 8, 2
10	$\quad\quad \neg(p \to q)$	$\to^+$, 4–9
11	$\quad\quad \bot$	$\bot^+$, 10, 1
12	$\quad \neg\neg q$	$\to^+$, 3–11
13	$(\neg\neg p \to \neg\neg q)$	$\to^+$, 2–12

5. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{\mathsf{M0}} \neg(p \wedge \neg p)$.

1	$\quad (p \wedge \neg p)$	
2	$\quad p$	$\wedge_1^-$, 1
3	$\quad \neg p$	$\wedge_2^-$, 1
4	$\quad \bot$	$\bot^+$, 2, 3
5	$\neg(p \wedge \neg p)$	$\neg^+$, 1, 4

6. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \wedge \neg p) \vdash_{\mathsf{M0}} \neg q$.

1	$(p \wedge \neg p)$	
2	p	$\wedge_1^-, 1$
3	$\neg p$	$\wedge_2^-, 1$
4	$\quad q$	
5	$\quad \bot$	$\bot^+, 2, 3$
6	$\neg q$	$\neg^+, 4\text{–}5$

7. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\neg(p \vee q) \vdash_{\mathsf{M0}} (\neg p \wedge \neg q)$.

1	$\neg(p \vee q)$	
2	$\quad p$	
3	$\quad (p \vee q)$	$\vee_1^+, 2$
4	$\quad \bot$	$\bot^+, 3, 1$
5	$\neg p$	$\neg^+, 2\text{–}4$
6	$\quad q$	
7	$\quad (p \vee q)$	$\vee_2^+, 6$
8	$\quad \bot$	$\bot^+, 7, 1$
9	$\neg q$	$\neg^+, 6\text{–}8$
10	$(\neg p \wedge \neg q)$	$\wedge^+, 5, 9$

8. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(\neg p \wedge \neg q) \vdash_{\mathsf{M0}} \neg(p \vee q)$.

1	$(\neg p \wedge \neg q)$	
2	$\neg p$	$\wedge_1^-, 1$
3	$\neg q$	$\wedge_2^-, 1$
4	$\quad (p \vee q)$	
5	$\quad\quad p$	
6	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 5, 2$
7	$\quad\quad q$	
8	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 7, 3$
9	$\quad \bot$	$\vee^-, 4, 5\text{–}6, 7\text{–}8$
10	$\neg(p \vee q)$	$\neg^+, 4\text{–}9$

9. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(\neg p \vee \neg q) \vdash_{\mathsf{M0}} \neg(p \wedge q)$.

1	$(\neg p \vee \neg q)$	
2	$\quad (p \wedge q)$	
3	$\quad p$	$\wedge_1^-, 2$
4	$\quad q$	$\wedge_2^-, 2$
5	$\quad\quad \neg p$	
6	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 3, 5$
7	$\quad\quad \neg q$	
8	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 4, 7$
9	$\quad \bot$	$\vee^-, 1, 5\text{–}6, 7\text{–}8$
10	$\neg(p \wedge q)$	$\neg^+, 2\text{–}9$

10. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \to (p \to q)) \vdash_{\mathsf{M0}} (p \to q)$.

1	$(p \to (p \to q))$	
2	$\quad p$	
3	$\quad (p \to q)$	$\to^-, 1, 2$
4	$\quad q$	$\to^-, 3, 2$
5	$(p \to q)$	$\to^+, 2\text{–}4$

Lösung zu Aufgabe 6.3.

Die folgenden Fitch-Herleitungen zeigen, dass diese Inferenzen zu $\vdash_{I0}$ gehören.

1. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{I0} (\neg p \to (p \to q))$.

1	$\quad \neg p$	
2	$\quad\quad p$	
3	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 2, 1$
4	$\quad\quad q$	$\bot^-, 3$
5	$\quad (p \to q)$	$\to^+, 2\text{–}4$
6	$(\neg p \to (p \to q))$	$\to^+, 1\text{–}5$

2. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{I0} \neg\neg(p \vee \neg p)$.

1	$\quad \neg(p \vee \neg p)$	
2	$\quad\quad p$	
3	$\quad\quad (p \vee \neg p)$	$\vee_1^+, 2$
4	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 3, 1$
5	$\quad \neg p$	$\neg^+, 2\text{–}4$
6	$\quad (p \vee \neg p)$	$\vee_2^+, 5$
7	$\quad \bot$	$\bot^+, 6, 1$
8	$\neg\neg(p \vee \neg p)$	$\neg^+, 1\text{–}7$

3. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\vdash_{I0} (\neg p \leftrightarrow \neg\neg\neg p)$.

1	$\quad \neg p$	
2	$\quad\quad \neg\neg p$	
3	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 1, 2$
4	$\quad \neg\neg\neg p$	$\neg^+, 2\text{–}3$
5	$\quad \neg\neg\neg p$	
6	$\quad\quad p$	
7	$\quad\quad\quad \neg p$	
8	$\quad\quad\quad \bot$	$\bot^+, 6, 7$
9	$\quad\quad \neg\neg p$	$\neg^+, 7\text{–}8$
10	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 9, 5$
11	$\quad \neg p$	$\rightarrow^+, 6\text{–}10$
12	$(\neg p \leftrightarrow \neg\neg\neg p)$	$\leftrightarrow^+, 1\text{–}4, 5\text{–}11$

4. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(\neg\neg p \to \neg\neg q) \vdash_{I0} \neg\neg(p \to q)$.

1	$(\neg\neg p \to \neg\neg q)$	
2	$\quad \neg(p \to q)$	
3	$\quad\quad \neg p$	
4	$\quad\quad\quad p$	
5	$\quad\quad\quad \bot$	$\bot^+$, 4, 3
6	$\quad\quad\quad q$	$\bot^-$, 5
7	$\quad\quad (p \to q)$	$\to^+$, 4–6
8	$\quad\quad \bot$	$\bot^+$, 7, 2
9	$\quad \neg\neg p$	$\neg^+$, 3–8
10	$\quad \neg\neg q$	$\to^-$, 1, 9
11	$\quad\quad q$	
12	$\quad\quad\quad p$	
13	$\quad\quad\quad q$	Reit, 11
14	$\quad\quad (p \to q)$	$\to^+$, 12–13
15	$\quad\quad \bot$	$\bot^+$, 14, 2
16	$\quad \neg q$	$\neg^+$, 11–15
17	$\quad \bot$	$\bot^+$, 16, 10
18	$\neg\neg(p \to q)$	$\to^+$, 2–17

5. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(\neg p \vee q) \vdash_{I0} (p \to q)$.

1	$(\neg p \vee q)$	
2	$\quad p$	
3	$\quad\quad \neg p$	
4	$\quad\quad \bot$	$\bot^+$, 2, 3
5	$\quad\quad q$	$\bot^-$, 4
6	$\quad\quad q$	
7	$\quad\quad q$	Reit, 6
8	$\quad q$	$\vee^-$, 1, 3–5, 6–7
9	$(p \to q)$	$\to^+$, 2–8

6. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\neg p \vdash_{\mathsf{I0}} (p \to q)$.

1	$\neg p$	
2	$\quad p$	
3	$\quad \bot$	$\bot^+, 2, 1$
4	$\quad q$	$\bot^-, 3$
5	$(p \to q)$	$\to^+, 2\text{–}4$

7. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(p \to q) \vdash_{\mathsf{I0}} ((p \to \neg q) \to \neg p)$.

1	$(p \to q)$	
2	$\quad (p \to \neg q)$	
3	$\quad\quad p$	
4	$\quad\quad q$	$\to^-, 1, 3$
5	$\quad\quad \neg q$	$\to^-, 2, 3$
6	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 4, 5$
7	$\quad \neg p$	$\neg^+, 3\text{–}6$
8	$((p \to \neg q) \to \neg p)$	$\to^+, 2\text{–}7$

8. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\neg\neg(p \wedge q) \vdash_{I0} (\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$.

1	$\neg\neg(p \wedge q)$	
2	$\quad \neg p$	
3	$\quad\quad (p \wedge q)$	
4	$\quad\quad p$	$\wedge_1^-, 3$
5	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 4, 2$
6	$\quad \neg(p \wedge q)$	$\neg^+, 3\text{–}5$
7	$\quad \bot$	$\bot^+, 3, 1$
8	$\neg\neg p$	$\neg^+, 2\text{–}4$
9	$\quad \neg q$	
10	$\quad\quad (p \wedge q)$	
11	$\quad\quad q$	$\wedge_2^-, 10$
12	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 11, 9$
13	$\quad \neg(p \wedge q)$	$\neg^+, 10\text{–}12$
14	$\quad \bot$	$\bot^+, 13, 1$
15	$\neg\neg q$	$\neg^+, 9\text{–}14$
16	$(\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$	$\wedge^+, 8, 15$

9. Die folgende Herleitung zeigt, dass $(\neg\neg p \wedge \neg\neg q) \vdash_{I0} \neg\neg(p \wedge q)$.

1	$(\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$	
2	$\neg\neg p$	$\wedge_1^-, 1$
3	$\neg\neg q$	$\wedge_2^-, 1$
4	$\quad \neg(p \wedge q)$	
5	$\quad\quad p$	
6	$\quad\quad\quad q$	
7	$\quad\quad\quad (p \wedge q)$	$\wedge^+, 5, 6$
8	$\quad\quad\quad \bot$	$\bot^+, 7, 4$
9	$\quad\quad \neg q$	$\neg^+, 6\text{–}8$
10	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 9, 3$
11	$\quad \neg p$	$\rightarrow^+, 5\text{–}10$
12	$\quad \bot$	$\rightarrow^+, 11, 2$
13	$\neg\neg(p \wedge q)$	$\neg^+, 4\text{–}12$

10. Die folgende Herleitung zeigt, dass $\neg\neg(p \wedge q) \vdash_{I0} (\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$.

1	$\neg\neg(p \wedge q)$	
2	$\quad \neg p$	
3	$\quad\quad (p \wedge q)$	
4	$\quad\quad p$	$\wedge_1^-, 3$
5	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 4, 2$
6	$\quad \neg(p \wedge q)$	$\neg^+, 3\text{–}5$
7	$\quad \bot$	$\bot^+, 6, 1$
8	$\neg\neg p$	$\neg^+, 2\text{–}7$
9	$\quad \neg p$	
10	$\quad\quad (p \wedge q)$	
11	$\quad\quad q$	$\wedge_2^-, 10$
12	$\quad\quad \bot$	$\bot^+, 11, 9$
13	$\quad \neg(p \wedge q)$	$\neg^+, 10\text{–}12$
14	$\quad \bot$	$\bot^+, 13, 1$
15	$\neg\neg q$	$\neg^+, 9\text{–}14$
16	$(\neg\neg p \wedge \neg\neg q)$	$\wedge^+, 8, 15$